

Session 1

“Ultrakurzfrist- bis Subsaisonalprognosen”

Ein kurzer Impuls und Diskussion (5min Einführung, 20min Diskussion)



Beobachtungszeit	charakteristische Zeit	Zeitskala Jahre, u.a. Stunden	atmosphärische Phänomene
vorterritoriale Zeit		10^{14}	Alter der Erde
paläoklimatologisch (vorhistorisch)	Klima	$10^9 \text{ a} \rightarrow 10^{13}$	hypothetischer Zyklus der Eiszeitalter
		10^{12}	Tertiär
		10^{11}	Eiszeitalter
		$10^6 \text{ a} \rightarrow 10^{10}$	Zyklus der Kalt- und Warmzeiten ("Eis- und Zwischenzeitalter")
		10^9	holozänes "Klimaoptimum"
neoklimatologisch	Klima	$10^3 \text{ a} \rightarrow 10^7$	"Kleine Eiszeit"
		10^6	Gletscherrückzug im 20. Jahrhundert
		10^5	Sahel-Dürre
subklimatologisch	Witterung	a (= Jahr) $\rightarrow 10^4$	kalter Winter
		mon (= Monat) $\rightarrow 10^3$	Tiefdruckgebiet (Zyklone)
	Wetter	d (= Tag) $\rightarrow 10^2$	tropischer Wirbelsturm
		h (= Stunde) $\rightarrow 10^1$	Schönwetterwolke (Cumulus)
	Mikro-turbulenz	min (= Minute) $\rightarrow 10^0$	"Staubteufel"
		s (= Sekunde) $\rightarrow 10^{-1}$	Windbö
		$\rightarrow 10^{-2}$	Hitzeblimmern

Schönwiese 2008

Minutenvorhersage	Nowcasting & Intra-day	Wettervorhersage	Wetterlagenprognosen	
1-60 Minuten	60 Minuten bis +24 Stunden	1-15 Tage	Subsaisonal: 10 T-1 Monat	Saisonal: 1-7 Monate
Anwendungen für Wind/Solar/Wasserkraft-Erzeugung				
Echtzeit-Entscheidungen <i>Energieerzeuger:</i> Echtzeit-Anpassung, Ramp-Detektion, Leistungsregelung <i>Netzbetreiber:</i> Netzstabilität, Regelleistung, Blindleistung	Echtzeit-Entscheidungen <i>Energieerzeuger:</i> Intra-Day Handel, Ramp-Detektion, Leistungsregelung, Ausgleichsenergie <i>Netzbetreiber:</i> Netzstabilität, Regelleistung, Blindleistung	Echtz./Post-Konstruktion <i>Energieerzeuger:</i> Energieverkauf für nächsten Tag <i>Netzbetreiber:</i> Marktpreise und Marktliquidität	Post-Konstruktion <i>Energieerzeuger:</i> Ressourcenmanagement-Strategien <i>Energiehändler:</i> Ressourceneffekte	Vor-Konstruktion <i>Energieerzeuger:</i> Saisonale Strategien <i>Kraftwerksentwickler:</i> Standortauswahl, Risikoanalyse
Echtzeit-Steuerung <i>Netzbetreiber:</i> Lastausgleich, Frequenzregelung, Spannungshaltung <i>Energiehändler:</i> Kurzfristausgleich (Regel/Ausgleichsenergie) <i>Verbraucher:</i> Demand Response, virtuelle Kraftwerke	Echtzeit-Steuerung <i>Netzbetreiber:</i> Lastfolge, Convection Management <i>Energiehändler:</i> Intraday Preise, Portfolio Optimierung <i>Verbraucher:</i> Lastverschiebung	Tagesplanung <i>Netzbetreiber:</i> Heizlastprognose, Klimaanlagenlast, Kraftwerksplanung <i>Energiehändler:</i> Energiepreise antizipieren <i>Verbraucher:</i> Verbrauchsplanung	Mittelfristige Planung <i>Netzbetreiber:</i> Saisonale Heiz/Kühl Last, Versorgungssicherheit, Wöchentliche Planung <i>Energiehändler:</i> Preisstrategien <i>Verbraucher:</i> Effizienzmaßnahmen, Budgetierung	Langfristige Planung <i>Netzbetreiber:</i> Kapazitätsplanung, Netzausbau <i>Energiehändler:</i> Saisonprodukte <i>Politiker:</i> Infrastruktur <i>Verbraucher:</i> Investitionen

Slido & Ball Frage:

- Welchen Vorhersagebereich sehen Sie als kritischsten für Ihre tägliche Arbeit?
- Wie gehen Sie mit Unsicherheiten in Wettervorhersagen um?

Erweitert und Teilübersetzt aus der klimatologischen Analyse nach Soret et al., (2019). Sub-seasonal to seasonal climate predictions for wind energy forecasting, J. Phys.: Conf. Ser., 1222, doi:10.1088/1742-6596/1222/1/012009

Task 51 Aktivitäten zum Thema Vorhersage

The screenshot shows the IEA Wind Task 51 website. The URL is <https://iea-wind.org/category/task-51/>. The navigation bar includes links to IEA Wind Home, News, Research Tasks, Publications, Events, and About. The main content area displays three activity cards:

- Minute-Scale Forecasting Workshop 10.-11. April 2024 | DTU Risø Campus Roskilde, DK**
The card features a date stamp '27 FEB 2024' and an image of a wind turbine. The text below the image reads: 'Minute-Scale Forecasting Workshop 10.-11. April 2024 | DTU Risø Campus Roskilde, DK Forecasts of wind and clouds are important inputs...'
- Workshop Deep Learning for Weather-Based Power Prediction – Online Webinar on January 11, 2024**
The card features a date stamp '14 JAN 2024' and an image of a network diagram with wind turbines. The text below the image reads: '11. January 2024 - Workshop organized by IEA Wind Task 51 "Forecasting for the Weather Driven Energy'.
- Seasonal Forecasting for the weather-driven Workshop**
The card features a date stamp '03 MAY 2023' and an image of a river and trees. The text below the image reads: 'Seasonal Forecasting for the weather-driven Workshop'.

IEA Task 51 Website:



IEA Task 51 YouTube:



Wettervorhersage

Diskussionsfrage:

Zukunftsgedanke:

KI erleichtert es Prognosen auf Knopfdruck zu starten. Wenn wir in Zukunft zeitlich und räumlich hochaufgelöste Nowcasts bis Mittelfristprognosen haben würden Sie sie nutzen und wie viel Wert legen Sie auf Transparenz und Unsicherheitenabschätzung bei KI-basierten Vorhersagen?

Impulsfragen

Welche Vorhersageprodukte sind wichtig?

Stichwort Rampingindikation, Warnungen vor kombinierten Events, verteilte Prognosen (Berücksichtigung mehrerer im Raum verteilter Standorte in der Prognose), Unsicherheitenabschätzung, Genauigkeit in Zeit und Raum der Prognose?

Impulsfragen

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Anwendung von Minute-Scale- ,..., saisonalen Vorhersagen im Energiesektor?

Impulsfragen

**Wenn es ein Wunschkonzert wäre:
Was fehlt Ihnen bei den aktuellen Wettervorhersagen?**

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel: Einen klaren Ausblick darauf geben, wie die gewonnenen Erkenntnisse die zukünftige Zusammenarbeit in der Community stärken und die Entwicklung in der Branche beeinflussen können.

Takeaway-Message: Die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Austauschs und einer gemeinsamen Vision für die Integration von Vorhersagen in das Energiesystem.